Teoria Galois

Zadania do rozdziałów 1–10

Rozszerzenia ciał, konstrukcje geometryczne, całkowanie elementarne i równania różniczkowe

Listopad 2026

Uwagi do zadań

Zbiór towarzyszy skryptowi *Teoria Galois* (10 rozdziałów). Zadania służą utrwaleniu pojęć, samodzielnemu przeprowadzeniu nowych rachunków i zastosowaniu udowodnionych w skrypcie twierdzeń. Nie wymagają powtarzania podanych tam w całości dowodów ani identycznych przykładów. Wskazówki umieszczono tylko przy wybranych, trudniejszych ćwiczeniach; nie są rozwiązaniami.

O ile nie zaznaczono inaczej, ciała mają charakterystykę zero, a rozszerzenia algebraiczne rozpatrujemy we wspólnym domknięciu algebraicznym. W rozdziałach o całkowaniu przyjmujemy lokalne gałęzie funkcji zespolonych i stałe $\mathbb{C}$, zgodnie ze skryptem.

Spis treści

1 Ciała i rozszerzenia 1

2 Ciała rozkładu i grupy Galois 3

3 Odpowiedniość Galois 5

4 Grupy rozwiązalne i rozszerzenia przez pierwiastniki 7

5 Dlaczego nie ma ogólnego wzoru od stopnia piątego 9

6 Konstrukcje cyrklem i linijką 11

7 Dalsze przykłady ciał i zastosowań 13

8 Ciała różniczkowe i twierdzenie Liouville'a 15

9 Cztery ważne całki nieelementarne 17

10 Przykłady z równań różniczkowych 19

Rozdział 1

Ciała i rozszerzenia

Zadanie 1.1 (Obliczenia w ciele ilorazowym)**.** Niech α będzie klasą T w $L = \mathbb{Q}[T]/(T^3 - 2)$. Zapisz α^{-1}, $(1+\alpha)^{-1}$ i $(\alpha^2+\alpha+1)^{-1}$ w bazie $(1, \alpha, \alpha^2)$.

Wskazówka. Wykorzystaj relację $\alpha^3 = 2$ albo rozszerzony algorytm Euklidesa.

Zadanie 1.2 (Minimalny wielomian sumy pierwiastków)**.** Wyznacz wielomian minimalny nad $\mathbb{Q}$ liczby $\sqrt{2}+\sqrt{5}$ i stopień odpowiadającego rozszerzenia.

Wskazówka. Najpierw odizoluj $\sqrt{10}$ z równania na kwadrat rozważanej liczby.

Zadanie 1.3 (Iloczyn a stopień)**.** Oblicz $[\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{7}) : \mathbb{Q}]$ oraz $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}\sqrt{7}) : \mathbb{Q}]$. Wyznacz bazy i rozstrzygnij, czy oba ciała są równe.

Zadanie 1.4 (Dwa różne generatory)**.** Niech $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$. Udowodnij, że $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3})$, i wyraź $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ wymiernie przez $\sqrt{2}+\sqrt{3}$.

Zadanie 1.5 (Pierwiastek z pierwiastka)**.** Wyznacz wielomian minimalny $\sqrt{2+\sqrt{3}}$ nad $\mathbb{Q}$. Uzasadnij jego nierozkładalność i porównaj $\mathbb{Q}(\sqrt{2+\sqrt{3}})$ z $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$.

Wskazówka. Najpierw podnieś do kwadratu. Zauważ, że $\sqrt{2+\sqrt{3}} = (\sqrt{6}+\sqrt{2})/2$.

Zadanie 1.6 (Stopnie w wieży)**.** Niech $\alpha = \sqrt[3]{5}$, $\beta = \sqrt{7}$. Wyznacz $[\mathbb{Q}(\alpha,\beta) : \mathbb{Q}]$ i bazę rozszerzenia. Uzasadnij, że $\beta \notin \mathbb{Q}(\alpha)$, nie posługując się przybliżeniami liczbowymi.

Wskazówka. Zastosuj twierdzenie o wieży i fakt, że stopień podrozszerzenia musi dzielić stopień całego rozszerzenia.

Zadanie 1.7 (Wielomian minimalny odwrotności)**.** Niech α ma nad K wielomian minimalny $p(T) = T^d + a_{d-1}T^{d-1} + \cdots + a_0$ z $a_0 \neq 0$. Wyznacz wielomian minimalny α^{-1} i uzasadnij, dlaczego ma stopień d.

Zadanie 1.8 (Przekształcenie generatora)**.** Jeżeli α ma stopień d nad K, a $a \in K^\times$, $b \in K$, wykaż, że $K(a\alpha + b) = K(\alpha)$. Wyznacz wielomian minimalny $a\alpha + b$ przez $m_{\alpha,K}$.

Zadanie 1.9 (Nie wszystkie elementy mają ten sam stopień)**.** W ciele $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ wskaż elementy o stopniach 1, 2 i 4 nad $\mathbb{Q}$. Uzasadnij brak innych możliwości.

Zadanie 1.10 (Zanurzenia rozszerzenia sześciennego)**.** Wyznacz wszystkie $\mathbb{Q}$-zanurzenia $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7}) \to \mathbb{C}$ i oblicz obrazy liczby $1 + \sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{49}$.

Zadanie 1.11 (Liczba zanurzeń a automorfizmy)**.** Dla $L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{3})$ wyznacz liczbę $\mathbb{Q}$-zanurzeń $L \to \mathbb{C}$ oraz liczbę $\mathbb{Q}$-automorfizmów L. Wyjaśnij różnicę między tymi liczbami.

Zadanie 1.12 (Wielomian nad większym ciałem)**.** Rozłóż $T^4 - 5$ na czynniki nierozkładalne w $\mathbb{Q}(\sqrt{5})[T]$, a następnie w $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})[T]$.

Zadanie 1.13 (Stopień sumy dwóch elementów)**.** Niech α, β będą algebraiczne nad K, o stopniach odpowiednio m, n. Uzasadnij nierówności $[K(\alpha+\beta) : K] \le mn$ i $[K(\alpha\beta) : K] \le mn$. Podaj przykład, w którym pierwsza nierówność jest ostra.

Zadanie 1.14 (Algebraiczne rozszerzenie nieskończone)**.** Rozważ $L = \bigcup_{n \ge 1} \mathbb{Q}(2^{1/2^n})$ we wspólnym domknięciu algebraicznym. Wykaż, że $L/\mathbb{Q}$ jest algebraiczne, lecz nie jest skończonego stopnia.

Wskazówka. Wyznacz stopnie kolejnych pól za pomocą kryterium Eisensteina.

Zadanie 1.15 (Charakterystyka dodatnia: przestroga)**.** W $K = \mathbb{F}_p(t)$ pokaż, że endomorfizm Frobeniusa nie jest surjektywny. Udowodnij, że $T^p - t$ jest nierozkładalny w $K[T]$, mimo że ma w domknięciu algebraicznym tylko jedno różne zero.

Wskazówka. Skorzystaj z wykładnika zera lub bieguna funkcji wymiernej przy $t = 0$; dla nierozkładalności można użyć Eisensteina w $\mathbb{F}_p[t][T]$.

Zadanie 1.16 (Baza i macierz mnożenia)**.** W $L = \mathbb{Q}(\alpha)$, gdzie $\alpha^3 = 3$, zapisz macierz operatora $m_{1+\alpha} : L \to L$, $x \mapsto (1+\alpha)x$, w bazie $(1, \alpha, \alpha^2)$. Oblicz jej wyznacznik i wielomian charakterystyczny.

Zadanie 1.17 (Pierwiastek w ciele kwadratowym)**.** Rozstrzygnij, dla których $a, b \in \mathbb{Q}$ element $a + b\sqrt{2}$ jest kwadratem w $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Podaj warunek w postaci równań wymiernych, a następnie zastosuj go do $3 + 2\sqrt{2}$ i $2 + \sqrt{2}$.

Wskazówka. Podstaw $(u + v\sqrt{2})^2 = a + b\sqrt{2}$ i wyeliminuj jedną niewiadomą.

Rozdział 2

Ciała rozkładu i grupy Galois

Zadanie 2.1 (Wielomian czwartego stopnia)**.** Wyznacz ciało rozkładu $T^4 - 2$ nad $\mathbb{Q}$, jego stopień oraz wszystkie automorfizmy określone obrazami $\alpha = \sqrt[4]{2}$ i i. Ustal strukturę grupy Galois.

Wskazówka. Zera to $\alpha, i\alpha, -\alpha, -i\alpha$. Zbadaj automorfizmy $\alpha \mapsto i\alpha$ i $i \mapsto -i$.

Zadanie 2.2 (Rozkład $T^4 + 4$)**.** Rozłóż $T^4 + 4$ nad $\mathbb{Q}$, wyznacz jego ciało rozkładu i grupę Galois. Porównaj ten przykład z $T^4 - 4$.

Zadanie 2.3 (Cykliczne rozszerzenie sześcienne)**.** Niech $f(T) = T^3 - 3T + 1$. Udowodnij nierozkładalność nad $\mathbb{Q}$, oblicz wyróżnik i wyznacz grupę Galois oraz stopień ciała rozkładu.

Wskazówka. Wykorzystaj kryterium pierwiastka wymiernego i wyróżnik $-4p^3 - 27q^2$ dla $T^3 + pT + q$.

Zadanie 2.4 (Grupa pełna dla innego sześcianu)**.** Oblicz grupę Galois $T^3 - T - 1$ nad $\mathbb{Q}$. Uzasadnij, dlaczego ciało wygenerowane przez jedno rzeczywiste zero nie jest normalne.

Zadanie 2.5 (Dwie różne grupy czwartego stopnia)**.** Wyznacz grupy Galois $T^4 - 9$ oraz $T^4 - 3$ nad $\mathbb{Q}$. Sprawdź wprost, że jednakowy stopień wielomianu nie wyznacza grupy.

Zadanie 2.6 (Rozszerzenie cyklotomiczne małego stopnia)**.** Wyznacz $\mathbb{Q}(\zeta_8)$, stopień nad $\mathbb{Q}$ i grupę Galois. Opisz działanie automorfizmów na ζ_8 oraz na $\sqrt{2}$.

Zadanie 2.7 (Złożenie dwóch ciał rozkładu)**.** Niech L będzie ciałem rozkładu $(T^2 - 2)(T^2 - 3)(T^2 - 5)$ nad $\mathbb{Q}$. Wyznacz $[L : \mathbb{Q}]$ i $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$, uzasadniając niezależność trzech klas kwadratowych.

Wskazówka. Zbadaj, kiedy iloczyn $2^a 3^b 5^c$, $a, b, c \in \{0, 1\}$, może być kwadratem wymiernym.

Zadanie 2.8 (Normalność w wieży)**.** Znajdź wieżę $\mathbb{Q} \subset E \subset L$, w której $E/\mathbb{Q}$ jest normalne, L/E jest normalne, ale $L/\mathbb{Q}$ nie jest normalne. Każdą własność sprawdź z definicji.

Wskazówka. Rozważ wieżę $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$.

Zadanie 2.9 (Automorfizmy a permutacje pierwiastków)**.** Niech $f(T) = T^4 - 2$. Wypisz permutacje czterech zer realizowane przez generatory jego grupy Galois. Rozstrzygnij, które permutacje z S_4 nie są realizowane.

Zadanie 2.10 (Rozszerzenie rzeczywiste)**.** Czy $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ jest normalne? Ile ma zanurzeń do $\mathbb{C}$ i ile automorfizmów nad $\mathbb{Q}$? Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 2.11 (Normalne domknięcie prostego rozszerzenia)**.** Dla $\alpha = \sqrt[4]{5} + \sqrt{5}$ wyznacz $\mathbb{Q}(\alpha)$ i najmniejsze normalne rozszerzenie $\mathbb{Q}$ zawierające α. Oblicz ich stopnie.

Wskazówka. Spróbuj odzyskać $\sqrt[4]{5}$ z α i jego potęg; skorzystaj też z $\sqrt{5} = (\sqrt[4]{5})^2$.

Zadanie 2.12 (Automorfizmy pola z pierwiastkami jedności)**.** Wyznacz grupę Galois $T^6 - 1$ nad $\mathbb{Q}$ i porównaj ją z grupą Galois $T^6 - 2$ (w drugim przypadku wystarczy stopień i opis generatorów przez ich możliwe obrazy).

Wskazówka. W drugim przypadku dołącz $\sqrt[6]{2}$ i pierwiastek pierwotny stopnia 6.

Zadanie 2.13 (Normalność i czynniki)**.** Niech $L/\mathbb{Q}$ będzie ciałem rozkładu $T^3 - 3T + 1$. Czy wszystkie podrozszerzenia $\mathbb{Q} \subseteq E \subseteq L$ są normalne? Wyznacz je.

Zadanie 2.14 (Polinomy o tych samych ciałach rozkładu)**.** Znajdź trzy różne, bezkwadratowe wielomiany z $\mathbb{Q}[T]$, których ciałem rozkładu jest $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. Niech co najmniej jeden z nich będzie nierozkładalny.

Wskazówka. Jako pierwiastek nierozkładalnego wielomianu weź $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.

Zadanie 2.15 (Ile automorfizmów zachowuje podciało?)**.** W $L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$ wyznacz podgrupę automorfizmów zachowujących $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ punktowo, a następnie podgrupę automorfizmów zachowujących $\mathbb{Q}(i)$ punktowo.

Zadanie 2.16 (Wielomian nierozdzielczy w charakterystyce dodatniej)**.** Dla $K = \mathbb{F}_3(t)$ i $L = K(\alpha)$, $\alpha^3 = t$, sprawdź, że $[L : K] = 3$ oraz $|\operatorname{Aut}_K(L)| = 1$. Wyjaśnij, dlaczego nie jest to sprzeczne z twierdzeniem o liczbie zanurzeń ze skryptu.

Rozdział 3

Odpowiedniość Galois

Zadanie 3.1 (Krata podciał ciała cyklotomicznego)**.** Wyznacz wszystkie ciała pośrednie rozszerzenia $\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q}$ i narysuj diagram odpowiadających im podgrup.

Zadanie 3.2 (Ciała stałe dla podgrup dihedralnych)**.** Niech $L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$, $r(\alpha) = i\alpha$, $r(i) = i$, $s(\alpha) = \alpha$, $s(i) = -i$. Wyznacz $L^{\langle r \rangle}$, $L^{\langle r^2 \rangle}$ i $L^{\langle s \rangle}$, podając ich generatory nad $\mathbb{Q}$.

Wskazówka. Zacznij od stopni pól stałych: $[L : L^H] = |H|$.

Zadanie 3.3 (Podgrupy normalne i pola normalne)**.** Dla grupy $D_4 = \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)/\mathbb{Q})$ wskaż wszystkie podgrupy indeksu 2. Wyznacz odpowiadające im rozszerzenia kwadratowe nad $\mathbb{Q}$.

Wskazówka. Każda podgrupa indeksu 2 jest normalna. Sprawdź pola $\mathbb{Q}(i)$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ i $\mathbb{Q}(i\sqrt{2})$.

Zadanie 3.4 (Podciała pola cyklotomicznego stopnia piątego)**.** Dla $L = \mathbb{Q}(\zeta_5)$ opisz wszystkie ciała pośrednie. Pokaż, że jedyne właściwe nietrywialne podciało jest generowane przez $\zeta_5 + \zeta_5^{-1}$, i wyznacz jego wielomian minimalny.

Zadanie 3.5 (Normalność pośrednich rozszerzeń)**.** Dla $L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$ wyznacz przykład podciała E takiego, że L/E jest Galois, lecz $E/\mathbb{Q}$ nie jest Galois. Wskaż odpowiadającą mu podgrupę niebędącą normalną.

Zadanie 3.6 (Ślad i norma elementu sześciennego)**.** Niech $\alpha^3 = 2$. Oblicz $\mathrm{Tr}_{\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}}(1 + \alpha + \alpha^2)$ i $\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}}(1 + \alpha)$ dwiema metodami: przez sprzężenia i przez macierz mnożenia.

Zadanie 3.7 (Ślad, norma i wielomian minimalny)**.** Niech L/K będzie skończone rozdzielcze, a $a \in L$ ma wielomian minimalny $p_a \in K[T]$ stopnia d. Udowodnij, że $\mathrm{Tr}_{L/K}(a) = ([L : K]/d)\,\mathrm{Tr}_{K(a)/K}(a)$ i analogicznie dla normy z odpowiednią potęgą.

Wskazówka. Każde K-zanurzenie $K(a)$ przedłuża się do dokładnie $[L : K(a)]$ zanurzeń L.

Zadanie 3.8 (Element śladu zero)**.** Wyznacz $\mathbb{Q}$-bazę jądra odwzorowania $\mathrm{Tr}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}}$ i porównaj ją z przestrzenią elementów o normie 1.

Zadanie 3.9 (Niezdegenerowanie parowania śladowego)**.** Niech L/K będzie skończonym rozszerzeniem rozdzielczym. Udowodnij, że parowanie $B(x, y) = \mathrm{Tr}_{L/K}(xy)$ jest niezdegenerowane.

Wskazówka. Możesz wykorzystać zanurzenia σ_i i macierz $(\sigma_i(e_j))$ dla bazy (e_j); jej wyznacznik jest niezerowy.

Zadanie 3.10 (Wyróżnik bazy)**.** Oblicz wyznacznik macierzy $\left(\mathrm{Tr}_{L/\mathbb{Q}}(e_i e_j)\right)_{i,j}$ dla $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ i bazy $(1, \sqrt{2})$. Powtórz dla $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ i bazy $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6})$.

Zadanie 3.11 (Wyróżnik sześcianu)**.** Oblicz wyróżniki $T^3 - 2T + 2$ i $T^3 - 3T + 1$. Jakie informacje o podgrupie S_3 otrzymujesz bez pełnego obliczania pola rozkładu?

Zadanie 3.12 (Wyróżnik iloczynu)**.** Jeżeli $f, g \in K[T]$ są unormowane, rozdzielcze i nie mają wspólnych zer, wyprowadź wzór $\Delta(fg) = \Delta(f)\Delta(g)\,\mathrm{Res}(f,g)^2$, gdzie $\mathrm{Res}(f,g) = \prod_{f(\alpha)=0} g(\alpha)$. Następnie zastosuj go do $(T^2-2)(T^2-5)$.

Wskazówka. Rozdziel iloczyn różnic par pierwiastków na pary wewnątrz obu grup i pary mieszane.

Zadanie 3.13 (Iloraz grupy Galois)**.** Niech $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})$, $E = \mathbb{Q}(\sqrt{10})$. Wyznacz $\mathrm{Gal}(L/E)$, $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$ i sprawdź w tym przykładzie opis grupy ilorazowej.

Zadanie 3.14 (Działanie na podciałach)**.** Niech $L/\mathbb{Q}$ będzie ciałem rozkładu $T^4 - 2$. Opisz orbitę pola $\mathbb{Q}(\alpha)$ ($\alpha = \sqrt[4]{2}$) pod działaniem $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ na podciałach i wyznacz stabilizator tego pola.

Zadanie 3.15 (Ciało stałe involucji)**.** W $L = \mathbb{Q}(\zeta_8)$ wyznacz ciało stałe automorfizmu $\zeta_8 \mapsto \zeta_8^3$. Znajdź prosty generator i wielomian minimalny tego generatora.

Zadanie 3.16 (Obliczanie normy przez wynikant)**.** Wykaż, że gdy α ma unormowany wielomian minimalny f, to $\mathrm{N}_{K(\alpha)/K}(g(\alpha)) = \mathrm{Res}(f,g)$ dla $g \in K[T]$. Zastosuj wzór do $f = T^3 - 2$ oraz $g = T^2 + T + 1$.

Zadanie 3.17 (Dwa różne podciała tego samego stopnia)**.** W ciele rozkładu $T^4 - 2$ znajdź dwa różne podciała stopnia 4 nad $\mathbb{Q}$, z których jedno jest normalne, a drugie nie. Opisz odpowiadające im podgrupy.

Rozdział 4

Grupy rozwiązalne i rozszerzenia przez pierwiastniki

Zadanie 4.1 (Szereg pochodny grupy dihedralnej)**.** Wyznacz podgrupę pochodną i cały szereg pochodny grupy dihedralnej $D_{2n} = \langle r, s \mid r^n = s^2 = 1,\ srs = r^{-1} \rangle$ rzędu $2n$ dla n parzystego i nieparzystego.

Wskazówka. Sprawdź komutator $[s, r]$ oraz fakt, że iloraz przez podgrupę obrotów jest abelowy.

Zadanie 4.2 (Grupa Heisenberga nad ciałem skończonym)**.** Dla ustalonej liczby pierwszej p rozważ grupę macierzy $\left(\begin{smallmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ nad $\mathbb{F}_p$. Wyznacz jej komutant i sprawdź, czy jest rozwiązalna, abelowa i nilpotentna.

Zadanie 4.3 (Rozwiązalność iloczynu półprostego)**.** Niech $G = C_7 \rtimes C_3$, gdzie generator C_3 działa na C_7 przez $a \mapsto a^2$. Wyznacz G' i szereg pochodny G.

Wskazówka. Wykorzystaj to, że $2^3 \equiv 1 \pmod 7$, ale $2 \not\equiv 1 \pmod 7$.

Zadanie 4.4 (Radykały i pierwiastki jedności)**.** Wyznacz ciało rozkładu $T^4 - 5$ oraz szereg podgrup jego grupy Galois o cyklicznych ilorazach. Zapisz odpowiadającą mu wieżę rozszerzeń przez pierwiastniki.

Zadanie 4.5 (Równanie sześcienne w postaci Cardana)**.** Dla równania $T^3 - 3T - 1 = 0$ wyprowadź wzory na wszystkie zera przez pierwiastniki zespolone. Uzasadnij, dlaczego wybory dwóch pierwiastków sześciennych nie są niezależne.

Wskazówka. Podstaw $T = u + v$, narzuć $uv = 1$ i rozwiąż równanie kwadratowe dla u^3, v^3.

Zadanie 4.6 (Przyłączenie pierwiastka pierwotnego)**.** Dla $K = \mathbb{Q}(\zeta_3)$ i $L = K(\sqrt[3]{2})$ udowodnij, że L/K jest cyklicznym rozszerzeniem stopnia 3. Wskaż generator grupy Galois.

Zadanie 4.7 (Przykład kroku Kummera)**.** Niech $K = \mathbb{Q}(i)$ i $L = K(\sqrt[4]{2})$. Ustal, czy $[L : K]$ jest równy 2 czy 4, i opisz $\mathrm{Gal}(L/K)$.

Wskazówka. Zauważ, że $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}(i)$ oraz że K zawiera wszystkie czwarte pierwiastki jedności.

Zadanie 4.8 (Dołączenie jednej liczby nie daje normalności)**.** Skonstruuj rozszerzenie $K(\alpha)/K$ otrzymane przez dołączenie pierwiastka trzeciego stopnia z elementu K, które nie jest normalne. Wyjaśnij, co zmienia dołączenie ζ_3.

Zadanie 4.9 (Wyróżnik a rozwiązalność sześcianu)**.** Niech $f(T) = T^3 + pT + q \in \mathbb{Q}[T]$ będzie nierozkładalny. Wykaż, że jego grupa Galois jest C_3 albo S_3, więc w obu przypadkach jest rozwiązalna, ale tylko w pierwszym ciało jednego zera jest normalne.

Zadanie 4.10 (Wieża a jej normalne domknięcie)**.** Niech $K = \mathbb{Q}$, $K_1 = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $K_2 = K_1(\sqrt{1+\sqrt{2}})$. Ustal, czy K_2/K jest normalne. Wyznacz jego domknięcie normalne i porównaj stopnie.

Wskazówka. Zbadaj sprzężoną liczbę $\sqrt{1-\sqrt{2}}$; jej kwadrat jest ujemny.

Zadanie 4.11 (Szereg grupy S_4 a równanie)**.** Wyjaśnij, jak szereg $S_4 \triangleright A_4 \triangleright V_4 \triangleright \{1\}$ prowadzi, przez odpowiedniość Galois, do wieży rozszerzeń o stopniach 2, 3, 4. Który ostatni krok należy jeszcze rozbić, aby otrzymać stopnie będące liczbami pierwszymi?

Zadanie 4.12 (Rozszerzenie o grupie rzędu dwadzieścia)**.** Niech $\alpha = \sqrt[5]{3}$, $\zeta = \zeta_5$ i $L = \mathbb{Q}(\alpha, \zeta)$. Wyznacz $[L : \mathbb{Q}]$, opisz działanie automorfizmów na α i ζ, a następnie wykaż, że $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) \simeq C_5 \rtimes C_4$ jest rozwiązalna, lecz nieabelowa.

Wskazówka. Automorfizmy $\sigma(\alpha) = \zeta\alpha$, $\sigma(\zeta) = \zeta$ i $\tau(\alpha) = \alpha$, $\tau(\zeta) = \zeta^2$ opisują działanie.

Zadanie 4.13 (Automorfizmy cyklotomiczne)**.** Dla $n = 9$ oblicz $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$, znajdź jego szereg o ilorazach cyklicznych rzędu pierwszego i przełóż ten szereg na wieżę pól.

Zadanie 4.14 (Podgrupy a obniżanie stopnia równania)**.** Niech L/K będzie rozszerzeniem Galois z grupą S_3. Wskaż podciało E stopnia 2 nad K oraz trzy podciała stopnia 3 nad K. Rozstrzygnij, które z rozszerzeń E/K są Galois.

Zadanie 4.15 (Co oznacza rozwiązalność konkretnego wielomianu)**.** Podaj przykład nierozkładalnego wielomianu stopnia 5 nad $\mathbb{Q}$, który jest rozwiązalny przez pierwiastniki. Wyjaśnij, dlaczego nie przeczy to twierdzeniu Abela–Ruffiniego.

Rozdział 5

Dlaczego nie ma ogólnego wzoru od stopnia piątego

Zadanie 5.1 (Wielomian piątego stopnia z pełną grupą)**.** Wyznacz grupę Galois wielomianu $f(T) = T^5 - T - 1$ nad $\mathbb{Q}$. Wykorzystaj rozkłady modulo 2 i 3, uzasadniając, że redukcje są bez pierwiastków wielokrotnych.

Wskazówka. Modulo 2 występują czynniki nierozkładalne stopni 2 i 3, a modulo 3 wielomian jest nierozkładalny. Potęga permutacji typu (2)(3) daje transpozycję.

Zadanie 5.2 (Nierozwiązalność nie wynika ze stopnia)**.** Zestaw przykłady dwóch nierozkładalnych wielomianów stopnia 5 nad $\mathbb{Q}$, z których jeden ma rozwiązalną grupę Galois, a drugi nierozwiązalną. Dla każdego uzasadnij obie własności.

Wskazówka. Porównaj $T^5 - 2$ z wielomianem z poprzedniego zadania.

Zadanie 5.3 (Cykliczne równanie piątego stopnia)**.** Niech $\zeta = \zeta_{11}$ i $u = \zeta + \zeta^{-1}$. Wyznacz stopień i grupę Galois rozszerzenia $\mathbb{Q}(u)/\mathbb{Q}$. Znajdź wielomian minimalny u i wykaż, że jest rozwiązalny przez pierwiastniki.

Wskazówka. Skorzystaj z $1 + \zeta + \cdots + \zeta^{10} = 0$ oraz rekurencji dla $\zeta^k + \zeta^{-k}$.

Zadanie 5.4 (Specjalizacja symetrycznych wielomianów)**.** Wyraź sumy $\sum_i x_i^2$, $\sum_i x_i^3$ i $\sum_i x_i^4$ przez elementarne wielomiany symetryczne e_1, e_2, e_3, e_4 bez korzystania z gotowych wzorów Newtona.

Zadanie 5.5 (Symetryczna funkcja wymierna)**.** Niech x_1, x_2, x_3 będą algebraicznie niezależne. Wyraź $\sum_{i<j}(x_i - x_j)^2$ oraz $\sum_i 1/x_i$ jako funkcje wymierne w e_1, e_2, e_3.

Zadanie 5.6 (Wielomian odwrotnych pierwiastków)**.** Niech $f(T) = T^5 + a_1T^4 + \cdots + a_5$ z $a_5 \neq 0$. Wyznacz współczynniki wielomianu, którego zerami są odwrotności zer f, i wyjaśnij, jak zmienia się jego grupa Galois nad tym samym ciałem współczynników.

Zadanie 5.7 (Przesunięcie i skalowanie równania)**.** Dla $g(T) = f(aT + b)$, $a \neq 0$ z ciała bazowego, wykaż, że f i g mają to samo ciało rozkładu, a więc izomorficzne grupy Galois. Zastosuj obserwację do usunięcia wyrazu stopnia $n-1$ z wielomianu stopnia n w charakterystyce zero.

Zadanie 5.8 (Liczba zer rzeczywistych i sprzężenie)**.** Niech $f \in \mathbb{Q}[T]$ będzie rozdzielczy, stopnia n, i ma dokładnie r zer rzeczywistych. Jaki typ cykli realizuje sprzężenie zespolone w grupie Galois? Zastosuj wynik do przypadków $n = 5$, $r = 1, 3, 5$.

Zadanie 5.9 (Uogólnienie argumentu grafowego)**.** Niech p będzie nieparzystą liczbą pierwszą. Wykaż, że dowolny p-cykl i dowolna transpozycja w S_p generują całą grupę S_p. Podaj przykład dla złożonego $n \geq 6$, w którym n-cykl i transpozycja nie generują S_n.

Wskazówka. Oznacz punkty przez $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ i sprzęgaj transpozycję przesunięciem; w przypadku złożonym rozważ odległość końców transpozycji mającą niebanalny dzielnik wspólny z n.

Zadanie 5.10 (Eisenstein po przesunięciu)**.** Niech $f(T) = (T-1)^5 - 2$. Sprawdź, że dla f w podanej postaci nie można zastosować kryterium Eisensteina dla żadnej liczby pierwszej. Wykaż nierozkładalność f nad $\mathbb{Q}$ przez odpowiednie przesunięcie zmiennej.

Wskazówka. Oblicz $f(T+1)$ i zastosuj kryterium dla liczby pierwszej 2.

Zadanie 5.11 (Uwaga o Eisensteinie)**.** Sprawdź, czy wielomian $T^5 + 5T^4 + 10T^3 + 10T^2 + 5T + 5$ jest nierozkładalny. Zbadaj jego grupę Galois przynajmniej na tyle, aby rozstrzygnąć rozwiązalność przez pierwiastniki.

Wskazówka. Wielomian jest równy $(T+1)^5 + 4$. Rozważ postać $X^5 + 4$ i jej ciało rozkładu.

Zadanie 5.12 (Grupa Galois a parametry)**.** Dla $f_a(T) = T^5 - a$ z $a \in \mathbb{Q}^\times$ opisz przypadki, gdy f_a jest rozkładalny, i wyjaśnij, dlaczego dla każdego a jest rozwiązalny przez pierwiastniki.

Wskazówka. Kryterium rozkładalności dla wykładnika pierwszego wymaga sprawdzenia, czy a jest piątą potęgą w $\mathbb{Q}$. Jeśli chcesz dowieść tego faktu, porównaj rozszerzenie generowane piątym pierwiastkiem i jego stopień.

Zadanie 5.13 (Kryterium występowania A_5)**.** Niech nierozkładalny wielomian stopnia 5 ma kwadratowy wyróżnik i grupę Galois zawierającą 5-cykl oraz 3-cykl. Udowodnij, że grupą jest A_5. Wskaż, które fakty o możliwych podgrupach A_5 są rzeczywiście potrzebne w dowodzie.

Wskazówka. Rząd grupy musi dzielić 60 i być podzielny przez 15. Wyklucz rząd 15 przez twierdzenia Sylowa, a rząd 30 korzystając z $A_5' = A_5$ ze skryptu.

Zadanie 5.14 (Wzory przez pierwiastniki a monodromia)**.** Rozważ rodzinę $T^5 - s$ nad $\mathbb{C}(s)$ oraz ogólny wielomian piątego stopnia nad $\mathbb{C}(a_1, \ldots, a_5)$. Porównaj grupy Galois i wyjaśnij, dlaczego pierwsza rodzina ma wzór przez pierwiastniki, a druga nie.

Zadanie 5.15 (Wielomian z nieparzystą liczbą zer rzeczywistych)**.** Wykaż, że rzeczywisty wielomian piątego stopnia bez zer wielokrotnych ma nieparzystą liczbę zer rzeczywistych. Dla każdego możliwego przypadku zapisz typ cykli sprzężenia zespolonego.

Zadanie 5.16 (Co pozostaje obliczalne)**.** Dla $f(T) = T^5 - T - 1$ wyznacz za pomocą twierdzenia o pierwiastkach rzeczywistych przedziały długości co najwyżej $1/2$ zawierające wszystkie jego zera rzeczywiste. Wyjaśnij, dlaczego możliwość takiego obliczenia nie przeczy nierozwiązalności przez pierwiastniki.

Rozdział 6

Konstrukcje cyrklem i linijką

Zadanie 6.1 (Proste konstrukcje złożone)**.** Opisz konstrukcje odcinków długości $\sqrt{5}$, $\sqrt{2+\sqrt{2}}$ oraz $\sqrt{3+2\sqrt{2}}$ z odcinka jednostkowego. Przy każdym kroku wskaż operację na współrzędnych.

Zadanie 6.2 (Konstrukcja złotego podziału)**.** Skonstruuj liczbę $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$ oraz odcinki długości φ i φ^{-1}. Wyprowadź relację $\varphi^2 = \varphi + 1$ z geometrii podziału odcinka.

Zadanie 6.3 (Zagnieżdżone pierwiastki)**.** Wykaż konstruowalność $\alpha = \sqrt{1+\sqrt{2+\sqrt{3}}}$. Znajdź wielomian z $\mathbb{Q}[T]$ zerowany przez α i zbadaj, czy ma on stopień minimalny.

Wskazówka. Usuwaj kolejne pierwiastki przez podnoszenie do kwadratu. Przy sprawdzaniu stopnia wykorzystaj wieżę pól i sprawdź, czy kolejne pierwiastki rzeczywiście ją powiększają.

Zadanie 6.4 (Nie wystarczy stopień będący potęgą dwójki)**.** Niech α będzie rzeczywistym pierwiastkiem $f(T) = T^4 - T - 1$. Wykaż, że $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4$, ale α nie jest konstruowalne cyrklem i linijką.

Wskazówka. Redukcja modulo 2 daje 4-cykl w grupie Galois, a modulo 7 rozkład $1+3$ daje 3-cykl. Wyprowadź $\mathrm{Gal}(f/\mathbb{Q}) \simeq S_4$, podczas gdy domknięcie normalne wieży kwadratowej ma grupę będącą 2-grupą.

Zadanie 6.5 (Konstrukcje wielokątów)**.** Rozstrzygnij konstruowalność wielokątów foremnych o liczbach boków 9, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 25 i 30. Dla przypadków pozytywnych wskaż odpowiednie rozkłady $\varphi(n)$ na potęgi 2.

Zadanie 6.6 (Ośmiokąt foremny)**.** Wyznacz dokładne współrzędne wszystkich wierzchołków ośmiokąta foremnego wpisanego w okrąg jednostkowy i podaj geometryczną konstrukcję jego boku. Zapisz odpowiednią wieżę rozszerzeń kwadratowych.

Zadanie 6.7 (Jedenastokąt a rozwiązalność przez pierwiastniki)**.** Uzasadnij, że $2\cos(2\pi/11)$ nie jest konstruowalne cyrklem i linijką, choć wyraża się przez pierwiastniki zespolone. Wyznacz grupę Galois jego wielomianu minimalnego.

Wskazówka. Skorzystaj z faktu, że $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{11})/\mathbb{Q})$ jest cykliczna rzędu 10, a rzeczywiste podciało ma stopień 5.

Zadanie 6.8 (Współrzędna trzynastokąta)**.** Oblicz stopień $\mathbb{Q}(2\cos(2\pi/13))$ nad $\mathbb{Q}$ i grupę Galois tego rozszerzenia. Uzasadnij, że wielomian minimalny jest rozwiązalny przez pierwiastniki, mimo że regularnego trzynastokąta nie można skonstruować cyrklem i linijką.

Zadanie 6.9 (Konstrukcja kąta 36°)**.** Znajdź dokładne wartości $\cos 36^\circ$ i $\sin 36^\circ$ w pierwiastnikach kwadratowych, a następnie zaproponuj konstrukcję tego kąta.

Zadanie 6.10 (Styczne do okręgu)**.** Dany jest okrąg o środku O, promieniu $r > 0$ i punkt P poza nim, w odległości $d > r$ od O. Opisz konstrukcję obu stycznych z P do okręgu. Wyznacz długość odcinka stycznej i uzasadnij algebraicznie konstruowalność punktów styczności.

Zadanie 6.11 (Konstrukcja średniej geometrycznej)**.** Dla skonstruowanych dodatnich odcinków a, b opisz konstrukcję odcinka długości $\sqrt{ab}$, wykorzystując okrąg o średnicy $a + b$.

Zadanie 6.12 (Okrąg i przecięcia)**.** Dla danych punktów o współrzędnych w ciele $K \subset \mathbb{R}$ oblicz współrzędne przecięć prostej $y = mx + c$ z okręgiem $(x - u)^2 + (y - v)^2 = r^2$. Podaj wyróżnik decydujący o liczbie punktów przecięcia i wymaganym rozszerzeniu ciała.

Zadanie 6.13 (Związek stopnia i konstruowalności)**.** Rozstrzygnij, które z liczb $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt[4]{8}$, $\sqrt[8]{2}$ i $\sqrt[6]{8}$ są konstruowalne. Dla każdej oblicz stopień nad $\mathbb{Q}$ i wskaż odpowiednią wieżę tam, gdzie istnieje.

Zadanie 6.14 (Regularny wielokąt a rozszerzenia)**.** Dla $n = 15$ znajdź wieżę rzeczywistych pól pośrednich między $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{Q}(\zeta_{15} + \zeta_{15}^{-1})$, w której każde nietrywialne rozszerzenie ma stopień 2.

Wskazówka. Grupa Galois rzeczywistego podciała ma rząd $\varphi(15)/2 = 4$.

Zadanie 6.15 (Trzy odcinki, jedna własność)**.** Załóżmy, że dane są odcinki długości $a, b, c > 0$, gdzie liczby są konstruowalne. Uzasadnij, że można skonstruować trójkąt o bokach a, b, c dokładnie wtedy, gdy zachodzą nierówności trójkąta. Opisz konstrukcję współrzędnych trzeciego wierzchołka.

Zadanie 6.16 (Konstruowalność ilorazu)**.** Dla dodatnich konstruowalnych a, b podaj konstrukcję a/b wykorzystując podobieństwo trójkątów. Przeanalizuj, dlaczego argument wymaga $b \neq 0$.

Zadanie 6.17 (Czworokąt i kwadrat powierzchni)**.** Dla skonstruowanego prostokąta o bokach $a, b > 0$ skonstruuj kwadrat o tym samym polu. Wyjaśnij, jakie rozszerzenie algebraiczne występuje.

Zadanie 6.18 (Konstrukcja środka okręgu)**.** Dane są trzy niewspółliniowe punkty konstruowalne A, B, C. Zbuduj środek okręgu przechodzącego przez te punkty, a następnie zapisz jego współrzędne przez współrzędne A, B, C. Wyjaśnij, dlaczego w tym kroku nie potrzeba nowego rozszerzenia kwadratowego.

Rozdział 7

Dalsze przykłady ciał i zastosowań

Zadanie 7.1 (Ciało dziewięcioelementowe)**.** Skonstruuj $\mathbb{F}_9$ jako iloraz $\mathbb{F}_3[T]$ przez nierozkładalny wielomian kwadratowy. Wyznacz odwrotności dwóch elementów spoza $\mathbb{F}_3$.

Zadanie 7.2 (Ciało ośmioelementowe)**.** Sprawdź nierozkładalność T^3+T+1 nad $\mathbb{F}_2$ i skonstruuj $\mathbb{F}_8$. Opisz automorfizm Frobeniusa na generatorze i znajdź jego rząd.

Zadanie 7.3 (Frobenius i ciała stałe)**.** W $\mathbb{F}_{2^{12}}$ wyznacz ciała stałe $\mathrm{Fix}(\mathrm{Fr}^k)$ dla $k = 2, 3, 4, 6$. Uzasadnij wzór zależny od $\gcd(12, k)$.

Wskazówka. Elementy stałe są dokładnie pierwiastkami $T^{2^k} - T$ należącymi do $\mathbb{F}_{2^{12}}$.

Zadanie 7.4 (Ślad i norma w ciele skończonym)**.** Dla $\alpha \in \mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[T]/(T^2+1)$ oblicz $\mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_9/\mathbb{F}_3}(\alpha+1)$ i $\mathrm{N}_{\mathbb{F}_9/\mathbb{F}_3}(\alpha+1)$ za pomocą Frobeniusa.

Zadanie 7.5 (Liczba nierozkładalnych kwadratów)**.** Wyznacz liczbę unormowanych nierozkładalnych wielomianów stopnia 2 w $\mathbb{F}_p[T]$ dla dowolnej liczby pierwszej p.

Wskazówka. Każdy taki wielomian ma dokładnie dwa sprzężone pierwiastki w $\mathbb{F}_{p^2} \setminus \mathbb{F}_p$.

Zadanie 7.6 (Rozkład $T^{p^n} - T$)**.** Dla $p = 2$ i $n = 3$ rozłóż $T^8 - T$ na nierozkładalne czynniki w $\mathbb{F}_2[T]$. Wyjaśnij związek stopni czynników z dzielnikami n.

Zadanie 7.7 (Redukcja czwartego stopnia)**.** Dla $f(T) = T^4 - T - 1$ oblicz rozkłady modulo 2 i 7. Zakładając rozdzielczość obu redukcji, wyznacz typy cykli występujące w $\mathrm{Gal}(f/\mathbb{Q})$ i wywnioskuj, że grupa jest S_4.

Wskazówka. Rozkłady mają typy 4 i $1+3$. Z ich istnienia wynika podzielność rzędu grupy przez 12.

Zadanie 7.8 (Redukcja i niejednoznaczność)**.** Podaj przykład dwóch różnych podgrup S_4, które obie zawierają permutację typu $(12)(34)$. Wyjaśnij, dlaczego jeden rozkład modulo p typu $(2, 2)$ nie wystarczy do wyznaczenia grupy Galois.

Zadanie 7.9 (Kryterium rozdzielczości redukcji)**.** Dla $f(T) = T^3-2T+1$ znajdź wszystkie liczby pierwsze p, dla których $\bar{f}$ może mieć pierwiastek wielokrotny. Sprawdź odpowiedź, obliczając $\gcd(\bar{f}, \bar{f}')$.

Zadanie 7.10 (Element rzędu cztery z redukcji)**.** Dla $f(T) = T^4+4T+2$ zbadaj nierozkładalność nad $\mathbb{Q}$ oraz rozkład modulo 3. Ustal, jakie typy cykli wymusza ten rozkład w grupie Galois, i porównaj je z informacjami z kryterium Eisensteina.

Wskazówka. Wielomian jest Eisensteinowski dla $p = 2$. Rozkład nad $\mathbb{F}_3$ sprawdź przez szukanie czynników liniowych i kwadratowych.

Zadanie 7.11 (Przykład ramifikacji: czego nie wolno wnioskować)**.** Dla $f(T) = T^3 - 2$ znajdź liczby pierwsze dzielące $\Delta(f)$. Oblicz redukcję wielomianu modulo każdej z nich i wyjaśnij, dlaczego nie można do niej bezpośrednio zastosować twierdzenia o typach cykli.

Zadanie 7.12 (Rozszerzenia skończonych ciał)**.** Rozstrzygnij, czy $\mathbb{F}_{2^3} \subseteq \mathbb{F}_{2^{12}}$, $\mathbb{F}_{2^5} \subseteq \mathbb{F}_{2^{12}}$ i $\mathbb{F}_{3^2} \subseteq \mathbb{F}_{3^6}$. Wyprowadź ogólne kryterium istnienia takiego podciała.

Zadanie 7.13 (Generator grupy multiplikatywnej)**.** Wyznacz element rzędu 8 w $\mathbb{F}_9^\times$ oraz element rzędu 7 w $\mathbb{F}_8^\times$. Uzasadnij, że znalezione elementy generują całe grupy multiplikatywne.

Wskazówka. Grupa multiplikatywna ciała skończonego jest cykliczna. W przypadku niewielkich ciał można też wyliczyć kolejne potęgi.

Zadanie 7.14 (Norma względna i jej obraz)**.** Dla $L = \mathbb{F}_{p^m}$ i $K = \mathbb{F}_p$ udowodnij wzór $\mathrm{N}_{L/K}(a) = a^{(p^m-1)/(p-1)}$ dla $a \neq 0$. Wykaż, że norma $L^\times \to K^\times$ jest surjektywna.

Wskazówka. Zastosuj cykliczność $L^\times$.

Zadanie 7.15 (Ślad jako suma Frobeniusa)**.** Udowodnij wzór $\mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_{p^m}/\mathbb{F}_p}(a) = a + a^p + \cdots + a^{p^{m-1}}$. Wyznacz liczbę elementów o śladzie 0.

Wskazówka. Wykaż, że ślad jest niezerowym odwzorowaniem liniowym do jednowymiarowej przestrzeni $\mathbb{F}_p$; możesz wykorzystać rozdzielczość rozszerzenia.

Zadanie 7.16 (Różne zachowania jednego wielomianu)**.** Dla $f(T) = T^3 - T - 1$ rozłóż wielomian modulo 2, 3, 5 oraz 7. W każdym przypadku bez pierwiastków wielokrotnych opisz cykl wynikający z faktoryzacji i porównaj uzyskane informacje o grupie nad $\mathbb{Q}$.

Rozdział 8

Ciała różniczkowe i twierdzenie Liouville'a

Zadanie 8.1 (Derywacja funkcji wymiernej)**.** W ciele $(\mathbb{C}(x), \mathrm{d}/\mathrm{d}x)$ oblicz pochodne $R_1 = (x^2+1)/(x^2-1)$ i $R_2 = (x^3+1)^{-2}$. Wykaż, że stałymi tej derywacji są dokładnie elementy $\mathbb{C}$.

Zadanie 8.2 (Dwie derywacje jednego ciała)**.** Dla $K = \mathbb{C}(x,y)$ rozważ derywacje $D_1 = \partial_x$ i $D_2 = x\partial_x + y\partial_y$. Podaj po trzy różne elementy każdego ciała stałych i wyznacz $D_2(y/x)$.

Wskazówka. Dla D_2 poszukaj wielkości niezmienniczych przy jednoczesnym skalowaniu x i y.

Zadanie 8.3 (Przedłużenie derywacji na pierwiastek)**.** Niech $K = \mathbb{C}(x)$, $D = \mathrm{d}/\mathrm{d}x$, $L = K(y)$, gdzie $y^2 = x^3 + x + 1$. Oblicz Dy, $D(x/y)$ i $D(y/x)$. Sprawdź swoje wzory przez bezpośrednie różniczkowanie relacji algebraicznej.

Zadanie 8.4 (Pochodna elementu algebraicznego stopnia trzy)**.** W $L = \mathbb{C}(x)(y)$ z $y^3+xy+1=0$ wyprowadź wzór na Dy. Wskaż zbiór punktów, w których mianownik wzoru może się zerować i wyjaśnij lokalne znaczenie tego faktu.

Wskazówka. Różniczkuj relację $y^3 + xy + 1 = 0$ i odizoluj Dy.

Zadanie 8.5 (Ślad w rozszerzeniu różniczkowym)**.** Niech $y^2 = x^2 + 1$, $L = \mathbb{C}(x,y)$. Oblicz $\mathrm{Tr}_{L/\mathbb{C}(x)}(y)$, $\mathrm{N}_{L/\mathbb{C}(x)}(x+y)$ i sprawdź na tych elementach wzory na różniczkowanie śladu i normy.

Zadanie 8.6 (Część wielomianowa względem generatora)**.** W ciele $\mathbb{C}(x,t)$, gdzie $Dt = t$, oblicz część wielomianową względem t elementów $R_1 = (t^4+t+1)/(t^2+1)$ i $R_2 = (t^3+x)/(t^2-t+1)$. Zweryfikuj dla obu tożsamość $\mathrm{pp}_t(DR_j) = D\,\mathrm{pp}_t(R_j)$.

Zadanie 8.7 (Pochodne logarytmiczne)**.** Dla $Dt = 2xt$ oraz $u = (t^2+1)/(x(t-1)^3)$ oblicz Du/u i jego część wielomianową względem t. Porównaj wynik ze wzorem wykorzystującym stopnie licznika i mianownika.

Zadanie 8.8 (Czy dołączenie funkcji pierwotnej zmienia stałe?)**.** Dla $K = \mathbb{C}(x)$ i przestępnego nad K elementu t rozważ osobno $Dt = 1/x$ i $Dt = 2x$. Ustal ciało stałych $K(t)$ w obu przypadkach.

Wskazówka. W drugim przypadku porównaj t z x^2; w pierwszym wykorzystaj residuum pochodnej wymiernej w zerze.

Zadanie 8.9 (Elementarność po podstawieniu)**.** Oblicz przez podstawienie $u = e^x$ całki $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,\mathrm{d}x$ i $\int \frac{e^{2x}}{1+e^x}\,\mathrm{d}x$. Zapisz otrzymane funkcje pierwotne w postaci elementarnej.

Zadanie 8.10 (Całki z wymierną funkcją generatora)**.** Niech $t = e^x$. Wyznacz funkcję pierwotną $\frac{t^2+t+1}{t+1}$ w ciele elementarnym nad $\mathbb{C}(x,t)$. Wyraź wynik przez x.

Zadanie 8.11 (Test hiperwykładniczy: przypadek elementarny)**.** Niech $t = e^{x^2}$. Znajdź funkcję wymierną $r \in \mathbb{C}(x)$ spełniającą $r' + 2xr = 1 + 2x^2$ i oblicz $\int (1 + 2x^2)e^{x^2}\,\mathrm{d}x$.

Zadanie 8.12 (Rodzina całek gaussowskich)**.** Dla $n \geq 0$ zbadaj elementarność całek $I_n = \int x^n e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$. Wyznacz rekurencję wiążącą I_n z I_{n-2}, a następnie rozstrzygnij oddzielnie przypadki parzystych i nieparzystych n.

Wskazówka. Całkowanie przez części daje rekurencję, a kryterium hiperwykładnicze pozwala wykluczyć wymierne rozwiązanie równania $r' - 2xr = x^{2k}$.

Zadanie 8.13 (Ślad praktyczny z ułamków prostych)**.** Dla $f(x) = (3x + 2)/(x^2 - 1)^2$ oblicz jawnie rozkład $f = v' + \sum_j c_j u_j'/u_j$, gdzie $v \in \mathbb{C}(x)$, $u_j \in \mathbb{C}(x)^\times$ i $c_j \in \mathbb{C}$. Wyznacz lokalną elementarną funkcję pierwotną i sprawdź wynik różniczkowaniem.

Wskazówka. Rozłóż na ułamki proste przy biegunach $x = \pm 1$.

Zadanie 8.14 (Pochodne logarytmiczne nie mają części wielomianowej)**.** Sprawdź bezpośrednio dla $u(t) = (t^2 + at + b)/(t^3 + c)$, gdzie $a, b, c \in \mathbb{C}(x)$, że przy $Dt = 1$ część wielomianowa Du/u nie zawiera dodatnich potęg t.

Zadanie 8.15 (Całka z funkcji algebraicznej)**.** Wyznacz funkcję pierwotną $\sqrt{x^2 + 1}$ i wskaż kolejne elementarne rozszerzenia różniczkowe potrzebne do zapisania wyniku.

Zadanie 8.16 (Przestępność funkcji wykładniczej)**.** Niech $p \in \mathbb{C}[x]$ będzie wielomianem niestałym. Wykaż, że nie istnieje $q \in \mathbb{C}(x)^\times$ spełniające $q'/q = p'(x)$. Wyjaśnij, jak ta obserwacja pomaga w badaniu elementu $e^{p(x)}$.

Wskazówka. Pochodna logarytmiczna wymiernej funkcji ma w nieskończoności co najwyżej rząd $1/x$; nie może równać się niezerowemu wielomianowi.

Zadanie 8.17 (Własność elementarności po przejściu do ciała bazowego)**.** Niech $f \in K$ i L/K będzie skończonym rozszerzeniem algebraicznym ciał różniczkowych o stałych $\mathbb{C}$. Załóż, że w L istnieją v, u_j, c_j z $f = Dv + \sum c_j Du_j/u_j$. Wyprowadź konkretną postać analogicznego przedstawienia w K dla przykładu $L = \mathbb{C}(x)(\sqrt{x})$.

Wskazówka. Użyj śladu i normy oraz podziel przez stopień rozszerzenia.

Zadanie 8.18 (Pierwotna a nowe stałe)**.** Niech F będzie ciałem różniczkowym o stałych $\mathbb{C}$, a $a \in F$. Ustal, kiedy dołączenie przestępnego t z $Dt = a$ prowadzi do nowej stałej postaci $t - b$. Zastosuj do $F = \mathbb{C}(x)$ i $a = 1/(x^2 + 1)$.

Zadanie 8.19 (Równanie wymierne wynikające z całkowania)**.** Dla $t = e^{3x}$, $s(x) = (6x + 1)/(x^2+1)$ sprowadź pytanie o elementarność $\int s(x)t\,\mathrm{d}x$ do równania $r' + 3r = s$ w $\mathbb{C}(x)$. Zbadaj, czy ma ono rozwiązanie wymierne.

Wskazówka. Sprawdź bieguny w $x = \pm i$: prawa strona ma tam bieguny proste, współczynnik $h = 3$ jest regularny.

Zadanie 8.20 (Granice zastosowania kryterium)**.** Wyjaśnij, dlaczego twierdzenie hiperwykładnicze ze skryptu nie może być zastosowane bezpośrednio do $t = x^{1/2}$ nad $\mathbb{C}(x)$, mimo że $t'/t = 1/(2x)$. Podaj elementarną funkcję pierwotną t.

Rozdział 9

Cztery ważne całki nieelementarne

Zadanie 9.1 (Gauss z parametrem)**.** Dla jakich $a \in \mathbb{C}$ funkcja e^{-ax^2} ma elementarną funkcję pierwotną nad $\mathbb{C}(x, e^{-ax^2})$? Rozważ osobno $a = 0$ i $a \neq 0$.

Wskazówka. Dla $a \neq 0$ zastosuj kryterium hiperwykładnicze do $r' - 2axr = 1$.

Zadanie 9.2 (Całka z e^{x^2})**.** Udowodnij nieelementarność $\int e^{x^2}\,\mathrm{d}x$ i porównaj argument z przypadkiem $\int xe^{x^2}\,\mathrm{d}x$.

Zadanie 9.3 (Całki Fresnela)**.** Zbadaj elementarność $\int \sin(x^2)\,\mathrm{d}x$ i $\int \cos(x^2)\,\mathrm{d}x$ nad odpowiednimi ciałami zawierającymi e^{ix^2}.

Wskazówka. Zapisz sinus i cosinus jako kombinacje t i t^{-1}, gdzie $t = e^{ix^2}$. Dla dodatniej potęgi t trzeba rozwiązać $r' + 2ixr = c$.

Zadanie 9.4 (Całka wykładnicza)**.** Wykaż, że $\int e^x/x\,\mathrm{d}x$ nie jest elementarna, a $\int e^x(1 + 1/x^2 - 1/x)\,\mathrm{d}x$ jest elementarna. W drugim przypadku znajdź funkcję pierwotną.

Wskazówka. Dla pierwszej całki wykorzystaj biegun prosty w $x = 0$; dla drugiej poszukaj r w postaci $a + b/x$.

Zadanie 9.5 (Kontrast: logarytm i logarytm całkowy)**.** Oblicz $\int \log x\,\mathrm{d}x$ i $\int x \log x\,\mathrm{d}x$, a następnie wyjaśnij, dlaczego nieelementarność $\int \mathrm{d}x/\log x$ nie wynika z samego występowania logarytmu w całkowanej funkcji.

Zadanie 9.6 (Całki z ilorazem przez wielomian)**.** Niech $p \in \mathbb{C}[x]$ będzie niestały, a $a \in \mathbb{C}$ jego pierwiastkiem prostym. Udowodnij, że $\int e^x/p(x)\,\mathrm{d}x$ nie ma elementarnej funkcji pierwotnej.

Wskazówka. W równaniu $r' + r = 1/p(x)$ pojawia się biegun prosty w a.

Zadanie 9.7 (Kiedy wykładnik zmienia odpowiedź)**.** Zbadaj elementarność całek $\int x^n e^{x^2}\,\mathrm{d}x$ dla $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ i zaproponuj kryterium dla dowolnego $n \geq 0$.

Wskazówka. Wykorzystaj redukcję przez całkowanie przez części i zbadaj, czy równanie $r' + 2xr = x^{2k}$ ma rozwiązanie wymierne.

Zadanie 9.8 (Nieelementarna całka z $\cos x/x$)**.** Ustal elementarność $\int \cos x/x\,\mathrm{d}x$ na przedziałach nieprzecinających zera.

Wskazówka. Zapisz funkcję przez e^{ix} i e^{-ix}. Jeden ze współczynników prowadzi do równania z biegunem prostym.

Zadanie 9.9 (Elementarna całka trygonometryczna)**.** Oblicz $\int \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$. Wyjaśnij, dlaczego tutaj podstawienie algebraiczne wystarcza, choć $\int \sin x/x\,\mathrm{d}x$ nie jest elementarne.

Zadanie 9.10 (Całka niewłaściwa i funkcja pierwotna)**.** Oblicz $\int_0^\infty e^{-ax^2}\,\mathrm{d}x$ dla $a>0$ oraz wykaż, że obliczenie wartości całki oznaczonej nie daje elementarnego wzoru na funkcję pierwotną.

Zadanie 9.11 (Parametr w całce sinusowej)**.** Dla $a>0$ wyznacz $\int_0^\infty \frac{\sin(ax)}{x}\,\mathrm{d}x$ i uzasadnij zmianę zmiennej w całce niewłaściwej. Porównaj z problemem elementarności funkcji pierwotnej.

Zadanie 9.12 (Rozkład form na krzywej eliptycznej)**.** W ciele $K=\mathbb{C}(x,y)$, $y^2=1-x^4$, oblicz pochodne y, x/y i x^2/y. Zapisz odpowiadające im formy dokładne na krzywej.

Zadanie 9.13 (Regularność formy algebraicznej)**.** Na gładkiej krzywej $y^2=1-x^3$ sprawdź, że forma $\omega=\mathrm{d}x/y$ jest holomorficzna także w punktach $y=0$ i w jedynym punkcie nad nieskończonością. Wywnioskuj, że $\int \mathrm{d}x/\sqrt{1-x^3}$ nie jest elementarna.

Wskazówka. Przy skończonych rozgałęzieniach użyj y jako parametru. W nieskończoności na krzywej sześciennej przyjmij lokalny parametr $t=x/y$ i wyznacz rzędy x,y. Następnie zastosuj argument Liouville'a o holomorficznych formach.

Zadanie 9.14 (Gdy znika warunek gładkości)**.** Porównaj elementarność funkcji pierwotnych $1/\sqrt{1-x^4}$ oraz $1/\sqrt{(1-x^2)^2}$. Zbadaj, co zmienia się w odpowiadających im krzywych algebraicznych, gdy pojawiają się wielokrotne pierwiastki.

Zadanie 9.15 (Całka eliptyczna z parametrem)**.** Dla $0<k<1$ uzasadnij, że $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$ nie ma elementarnej funkcji pierwotnej. Co dzieje się, gdy $k=0$ albo $k=1$?

Wskazówka. Dla $0<k<1$ wielomian pod pierwiastkiem ma cztery proste zera i definiuje gładką krzywą rodzaju 1. Rozważ regularną formę $\mathrm{d}x/y$, adaptując argument ze skryptu.

Zadanie 9.16 (Residuua pochodnych logarytmicznych)**.** Niech C będzie gładką zwartą krzywą algebraiczną, a u niezerową funkcją wymierną. Wykaż, że suma residuów formy $\mathrm{d}u/u$ po wszystkich punktach C jest zerowa. Zinterpretuj ten fakt jako równość liczby zer i biegunów z krotnościami.

Wskazówka. Użyj zasady argumentu albo twierdzenia o residuach, ewentualnie argumentu z dywizorami.

Zadanie 9.17 (Dlaczego zwartość jest istotna)**.** Na krzywej afinicznej $\mathbb{C}$ podaj niezerową holomorficzną formę będącą pochodną funkcji wymiernej. Porównaj ten przykład z twierdzeniem o holomorficznych formach dokładnych na gładkiej zwartej krzywej algebraicznej.

Zadanie 9.18 (Całka z pochodnej logarytmicznej)**.** Dla $R(x)=(x^2+1)^3/(x-2)^2$ oblicz $\int R'(x)/R(x)\,\mathrm{d}x$ na rzeczywistych przedziałach bez zer i biegunów R. Opisz różnice między zapisem rzeczywistym i lokalnym zespolonym.

Zadanie 9.19 (Granice użycia residuów)**.** Dla form $\omega_1=\mathrm{d}x/x$ na $\mathbb{C}^\times$ oraz $\omega_2=\mathrm{d}x/y$ na $y^2=1-x^4$ porównaj: holomorficzność w punktach skończonych, residua, istnienie globalnej funkcji pierwotnej i elementarność lokalnej funkcji pierwotnej.

Wskazówka. Odróżnij globalną jednowartościowość funkcji pierwotnej od lokalnej elementarności logarytmu.

Rozdział 10

Przykłady z równań różniczkowych

Zadanie 10.1 (Wrońskian i wzór Abela)**.** Dla równania $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$, $p, q \in \mathbb{C}(x)$, wyprowadź wzór $W' = -pW$ na wrońskian dwóch rozwiązań. Jakie ograniczenie nakłada on na automorfizmy różniczkowe?

Zadanie 10.2 (Przekształcenie równania drugiego rzędu)**.** Podstaw $y = e^{-\frac{1}{2}\int p\,\mathrm{d}x}u$ do $y'' + py' + qy = 0$ i wyprowadź równanie $u'' = r(x)u$ bez wyrazu z u'. Wyznacz r przez p, q.

Wskazówka. Wystarczy rachunek formalny w odpowiednim rozszerzeniu różniczkowym.

Zadanie 10.3 (Prosty przykład grupy multiplikatywnej)**.** Dla $y' = 3xy$ nad $K = \mathbb{C}(x)$ znajdź rozwiązanie t, skonstruuj $L = K(t)$ i wyznacz grupę automorfizmów różniczkowych L/K.

Wskazówka. Wykaż przestępność $t = e^{3x^2/2}$ i rozważ iloraz $\sigma(t)/t$.

Zadanie 10.4 (Równanie trygonometryczne o innej częstości)**.** Dla $y'' + 4y = 0$ nad $\mathbb{C}(x)$ wyznacz ciało Picarda–Vessiota generowane przez bazę rozwiązań oraz postać macierzy grupy automorfizmów różniczkowych w bazie (e^{2ix}, e^{-2ix}).

Zadanie 10.5 (Redukcja rzędu)**.** Jeżeli $y_1 \neq 0$ jest rozwiązaniem $y'' = q(x)y$, wyprowadź wzór $y_2 = y_1 \int y_1^{-2}\,\mathrm{d}x$ na drugie, liniowo niezależne rozwiązanie. Sprawdź wzór dla $q(x) = x^2 + 1$ i $y_1 = e^{x^2/2}$.

Zadanie 10.6 (Równanie Riccatiego i logarytmiczna pochodna)**.** Pokaż, że niezerowe rozwiązanie $y'' = q(x)y$ daje lokalnie $r = y'/y$ spełniające $r' + r^2 = q$. Odwrotnie, z rozwiązania wymiernego r zbuduj rozwiązanie liouvillowskie równania drugiego rzędu.

Zadanie 10.7 (Wielomianowe rozwiązanie Riccatiego)**.** Wyznacz wszystkie pary $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ takie, że funkcja $r(x) = ax + b$ spełnia $r' + r^2 = x^2 + c$ dla ustalonego $c \in \mathbb{C}$. Jakie niezerowe rozwiązania równań $y'' = (x^2 + c)y$ otrzymujesz?

Zadanie 10.8 (Rozwiązania liouvillowskie z wielomianem Hermite'a)**.** Niech H_n oznacza wielomian Hermite'a spełniający $H_n'' - 2xH_n' + 2nH_n = 0$. Udowodnij, że $y_n = e^{-x^2/2}H_n(x)$ jest rozwiązaniem $y'' = (x^2 - (2n+1))y$. Wyznacz funkcje y_0, y_1, y_2.

Wskazówka. Oblicz dwie pochodne iloczynu i wykorzystaj równanie dla H_n.

Zadanie 10.9 (Równanie Airy'ego z parametrem)**.** Dla $a \in \mathbb{C}^\times$ rozważ $y'' = axy$. Sprowadź je przez zmianę zmiennej niezależnej do równania Airy'ego i wyznacz różniczkową grupę Galois nad $\mathbb{C}(x)$.

Wskazówka. Przyjmij $t = a^{1/3}x$, a następnie skorzystaj z wyniku dla standardowego równania Airy'ego.

Zadanie 10.10 (Przesunięcie argumentu Airy'ego)**.** Uzasadnij, że równanie $y'' = (x-b)y$, $b \in \mathbb{C}$, ma tę samą różniczkową grupę Galois co standardowe równanie Airy'ego. Wskaż odpowiedni izomorfizm ciał różniczkowych.

Zadanie 10.11 (Niejednorodne równanie pierwszego rzędu)**.** Rozwiąż $y' - y = x$ nad $\mathbb{C}(x)$, a następnie opisz, które elementy rozwiązania wymagają dołączenia elementu wykładniczego. Wskaż postać automorfizmów otrzymanego rozszerzenia różniczkowego nad $\mathbb{C}(x)$.

Zadanie 10.12 (Inne równanie liouvillowskie)**.** Niech $F(x) = \int_0^x e^{-t^4}\,\mathrm{d}t$. Wyprowadź liniowe równanie różniczkowe drugiego rzędu spełniane przez F. Uzasadnij, że F jest liouvillowska, lecz nie jest elementarna.

Wskazówka. Zróżniczkuj $F' = e^{-x^4}$. Dla nieelementarności zastosuj równanie $r' - 4x^3 r = 1$ i przeanalizuj stopień wielomianu r.

Zadanie 10.13 (Nieelementarność a grupa Galois)**.** Porównaj mechanizm nieelementarności funkcji $\int e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ z mechanizmem braku niezerowych rozwiązań liouvillowskich równania Airy'ego. Wskaż, które twierdzenie jest używane w każdym z rozumowań i dlaczego zwykła teoria Galois nie wystarcza w drugim.

Zadanie 10.14 (Grupa trywialna)**.** Dla równań $y'' = 0$ i $y'' - 2y' = 0$ nad $\mathbb{C}(x)$ wyznacz ciała Picarda–Vessiota oraz grupy automorfizmów różniczkowych. Wyjaśnij różnicę między przypadkami.

Zadanie 10.15 (Pole rozwiązań równania Eulera)**.** Rozwiąż $x^2y'' - xy' + y = 0$ nad $\mathbb{C}(x)$, wyznacz ciało generowane przez bazę rozwiązań i jej pochodne oraz opisz grupę automorfizmów różniczkowych tego ciała nad $\mathbb{C}(x)$.

Wskazówka. Równanie ma podwójny wykładnik indycjalny; druga funkcja zawiera $\log x$.

Zadanie 10.16 (Rozwiązania algebraiczne równania Riccatiego)**.** Dla $q(x) = \frac{2}{x^2}$ znajdź wszystkie rozwiązania stałoparametrowe $r(x) = a/x$ równania $r' + r^2 = q$ i związane z nimi rozwiązania równania $y'' = qy$.

Zadanie 10.17 (Dlaczego algorytm Rischa to coś więcej niż kryterium)**.** Wyjaśnij na przykładzie $\int x^2 e^{x^2}\,\mathrm{d}x$, jakie dodatkowe obliczenia są niezbędne, aby z kryterium hiperwykładniczego otrzymać procedurę rozstrzygającą elementarność. Wykonaj te obliczenia dla podanego przykładu.

Wskazówka. Trzeba skutecznie rozstrzygnąć istnienie rozwiązania wymiernego równania $r' + 2xr = x^2$. Zacznij od analizy biegunów i stopnia.